אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 14.03.2021
שם המרצה: פרופ' נדיה גורביץ, פרופ' איתן סייג, ד"ר ישי דן-כהן, ד"ר אינה אנטובה-איזנבוד
שם הקורס: מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס: 201.1.9321
שנה: 2021 סמסטר: א'

מבחן - מועד מיוחד, חלק 2

קורס "מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות", סמסטר א' תשפ"א

הנחיות:

חלק זה של המבחן מכיל **3** בעיות.

סכום הנקודות עבור כל הבעיות בחלק זה הוא **75** נקודות.

רשמו פתרונות מלאים לבעיות.
יש לכתוב תשובה מלאה ונימוקים לכל הטענות (שימו לב, תשובות לא מנומקות יקבלו ציון חלקי בלבד).
מותר לצטט ללא הוכחה כל טענה שהוכחה בשיעור או בתרגול, אך יש לצטט את הטענה במלואה.

יש לכתוב פתרון לכל בעיה בכתב ברור וקריא, בעט שחור או כחול בלבד.
יש לכתוב על דפים חלקים, בצד אחד של הדף בלבד, ולמספר את העמודים.
לכל בעיה מותר להגיש פתרון על עד 3 עמודים, סרוק, ויש להגיש את הסריקה למקום המיועד לכך ב-MOODLE.

אין להשתמש בחומר עזר, פרט למחשבון 4 פעולות ופרט לדף נוסחאות המצורף למבחן זה.

משך חלק זה הבחינה הוא **1.5 שעות**.

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il

מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות: מבחן, מועד ג', חלק 2

שאלה 7 (25 נקודות, 2 סעיפים)

תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצה (אנו עובדים מעל $\mathbb{R}$).

א) (10 נק') הוכיחו או הפריכו (בעזרת דוגמא נגדית) את הטענה הבאה:
אם A לכסינה וקיים בסיס אורתונורמלי ב-$\mathbb{R}^n$ המורכב מוקטורים עצמיים של A, אזי A סימטרית.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה האם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם:
- **אם אתם מוכיחים את הטענה, יש לתת הוכחה מלאה.**
- **אם אתם מפריכים את הטענה, יש לתת דוגמא נגדית ולנמק מדוע בדוגמא זו הטענה לא מתקיימת.**

ב) (15 נק') תהא $A \in M_{4\times4}(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית. נתון כי הקבוצה הבאה מהווה בסיס ב-$\mathbb{R}^4$ של וקטורים עצמיים עבור A: $(2,3,-2,-3)$, $(1,3,1,3)$, $(0,1,0,-1)$, $(1,1,1,1)$.

כמו כן, נתון כי הערכים העצמיים המתאימים הם $1,2,1,2$ בהתאמה.
מצאו מטריצה אורתוגונלית $P \in M_{4\times4}(\mathbb{R})$ עבורה מתקיים:

$$P^t A\, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

נמקו את תשובתכם!

שאלה 8 (25 נקודות)

תהיינה $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, S:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות. יהיו

$$B = \big((1,0),(1,1)\big), \qquad B' = \big((1,1),(0,-1)\big)$$

שני בסיסים במרחב וקטורי $\mathbb{R}^2$, ויהיו

$$C = \big((1,0,0),(1,1,0),(0,0,2)\big), \qquad C' = \big((0,0,2),(1,0,0),(1,1,0)\big)$$

שני בסיסים במרחב וקטורי $\mathbb{R}^3$. נתון כי

$$[T]_C^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad [S]_{B'}^{C'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

חשבו את המטריצה המייצגת של ההעתקה הלינארית $S \circ T$ בבסיס סטנדרטי של $\mathbb{R}^2$.

שאלה 9 (25 נקודות, 2 סעיפים)

א) (10 נק') חשבו את כל הכניסות במטריצה

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = ?$$

נמקו את תשובתכם!

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il

ב) (15 נק') יהיו $x_1, \dots, x_5$ מספרים ממשיים. חשבו את הדטרמיננטה הבאה:

$$det\begin{bmatrix} 0 & x_1 & x_2 & & x_5 \\ x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & & 0 \\ & \vdots & & \ddots & \vdots \\ x_5 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = ?$$

נמקו את תשובתכם!

הבהרה: כאן הכניסות בשורה הראשונה ובעמודה הראשונה הן $0, x_1, \dots, x_5$ ואילו שאר הכניסות הן 1 אם מדובר בכניסה על האלכסון, 0 אם מדובר בכניסה מחוץ לאלכסון.

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il